Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 17.20

$$(1+2i)^4$$

$$\sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} 1^{4-k} \cdot (2i)^k$$
$$= 1^4 + 4 \cdot 1^3 \cdot 2i + 6 \cdot 1^2 \cdot (2i)^2 + 4 \cdot 1 \cdot (2i)^3 + (2i)^4$$

$$= 1 + 8i - 24 - 32i + 16$$

$$= -7 - 24i$$

References